2026.11.3. 积分的应用.

0. 反三角化简.

形如 $\sin(\arccos X)$. $\cos(\arctan X)$. 需化简.

$\Rightarrow$ $\theta = \arccos X$ $\quad$ $\theta = \arctan X$

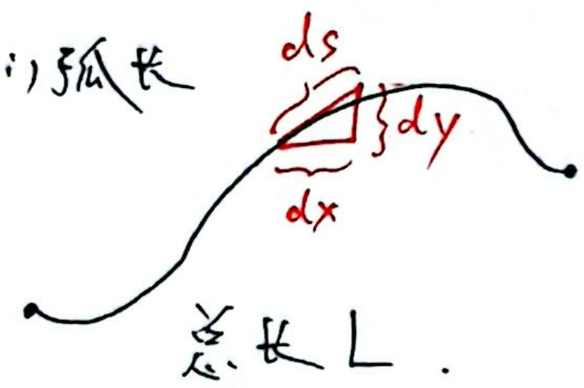
$X = \cos\theta$. $\quad$ $X = \tan\theta$.

$\sin(\arccos X) = \sin\theta = \sqrt{1-X^2}$

$\cos(\arctan X) = \cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{1+X^2}}$.

1. 弧长、体积、表面积.

(1) 弧长



弧微元 $ds = \sqrt{(dx)^2+(dy)^2}$ (勾股定理).

① $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ $t \in [\alpha, \beta]$. 参数方程形式.

$dx = x'(t)dt$, $dy = y'(t)dt$.

$\Rightarrow L = \int_\alpha^\beta \sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,dt$.

② $y = f(x)$, 可看作 $\begin{cases} x = x \\ y = f(x). \end{cases}$ $\Rightarrow L = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx$.

$x \in [a, b]$.

③ 极坐标 $r = r(\theta)$. $\theta \in [\alpha, \beta]$

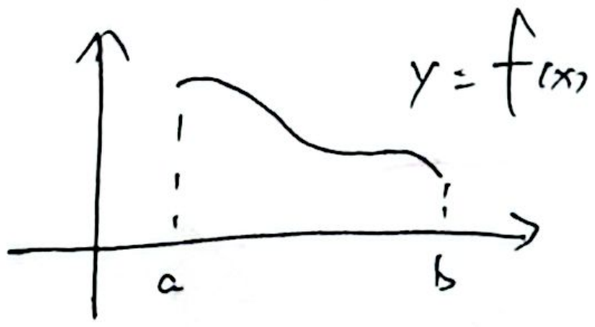
由于 $\begin{cases} x(\theta) = r(\theta)\cdot\cos\theta \\ y(\theta) = r(\theta)\cdot\sin\theta \end{cases}$ 故 $x'(\theta) = r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta$

$y'(\theta) = r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta$.

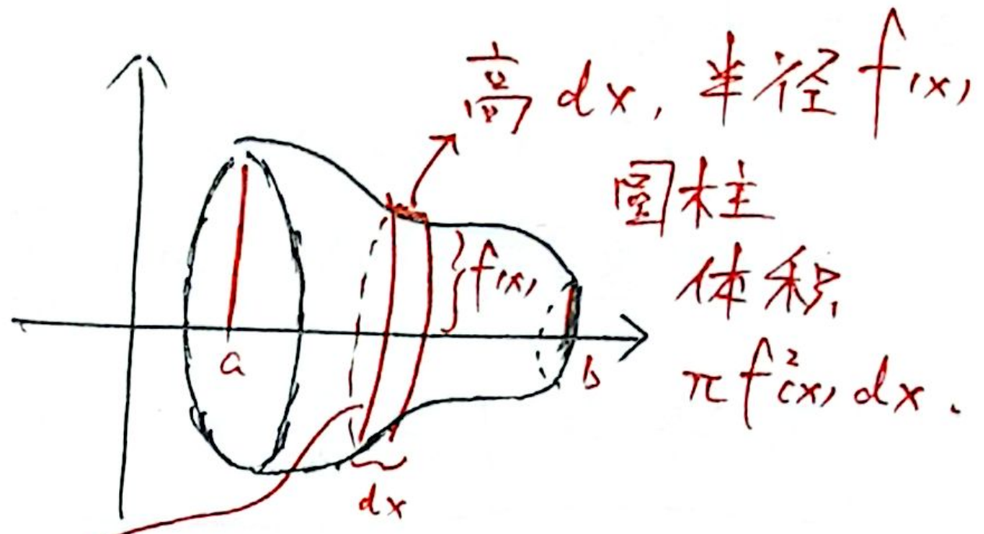
$\Rightarrow L = \int_\alpha^\beta \sqrt{(x'(\theta))^2+(y'(\theta))^2}\,d\theta = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta)+(r'(\theta))^2}\,d\theta$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(ii) 旋转体体积

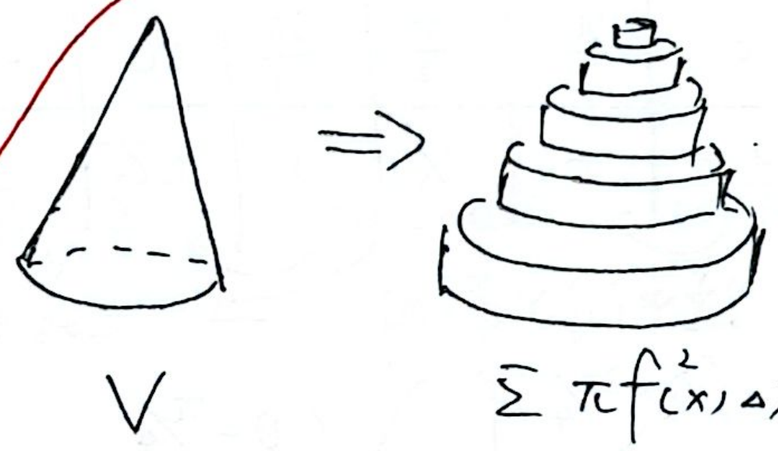


绕x轴转180°.



$$V = \int_a^b \pi f^2(x)\,dx$$

注意：



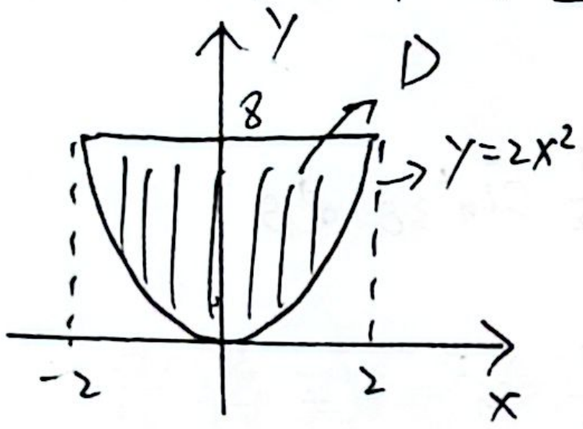
(iii) 旋转体表面积

侧面是一个长方条带. 宽为弧长 $dS = \sqrt{1+f'(x)^2}\,dx$

长为 $2\pi f(x)$.

$$\Rightarrow S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+f'(x)^2}\,dx.$$

(2025.7). D是由 $y=2x^2$ 和 $y=8$ 所围有界区域. 区是D绕y轴一周所形成旋转体. (1)求D面积A. (2)求区体积V (3)求区表面积S.



(1) $A = \int_{-2}^{2}(8-2x^2)\,dx = \left(8x - \frac{2}{3}x^3\right)\Big|_{-2}^{2} = \frac{64}{3}$

(2) 注意，绕y轴转，故应对y积分

计算每个小圆台的体积、侧面积

每个小圆台高 dy，半径 $\sqrt{\frac{y}{2}}$ ($y=2x^2$, $x=\sqrt{\frac{y}{2}}$)

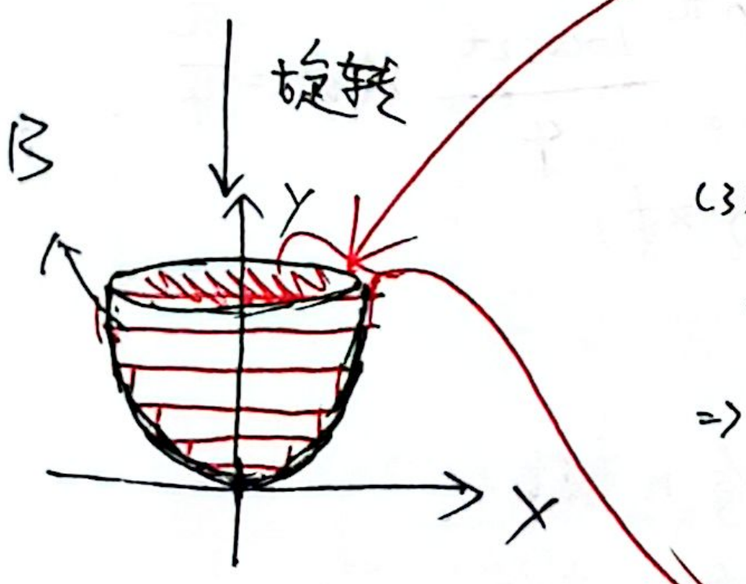
体积 $\pi\cdot\frac{y}{2}\,dy$ $\Rightarrow V = \int_0^8 \frac{\pi}{2}y\,dy = 16\pi$.

(3) 每个小圆台侧面积：宽 $dS = \sqrt{1+(\sqrt{\frac{y}{2}})'^2}\,dy = \sqrt{1+\left(\frac{1}{2\sqrt{2y}}\right)^2}\,dy$

长 $2\pi\cdot\sqrt{\frac{y}{2}} = \sqrt{2}\pi\sqrt{y}$

$\Rightarrow$ 侧面积 $\int_0^8 \pi\sqrt{2y}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{8y}}\,dy = \int\sqrt{1+\frac{1}{8y}}\,dy$

$= \pi\int_0^8 \sqrt{2y+\frac{1}{4}}\,dy \xrightarrow{z=2y+\frac{1}{4}} \frac{\pi}{2}\int_{1/4}^{65/4}\sqrt{z}\,dz = \frac{\pi}{24}(65\sqrt{65}-1)$



上盖 面积 4π

$\Rightarrow S = 4\pi + \frac{\pi}{24}(65\sqrt{65}-1)$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 极坐标

(1) 求 $r^2 = a^2\cos 2\varphi$ $(a>0)$ 面积.

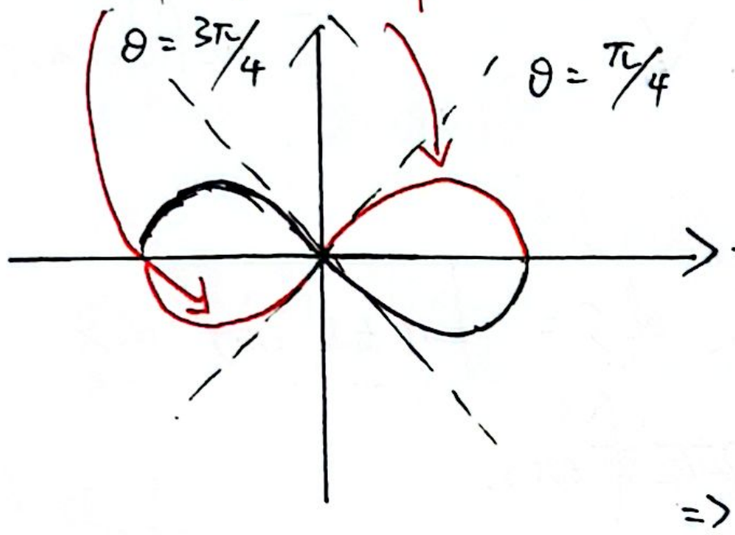
对极坐标方程，用5点作图法.

在 2φ 取到 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi, 2\pi$ 等特殊值处算 r.

φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	...
r	$\pm a$	0	X	0	$\pm a$	...

这中间 r 单调 → $\cos 2\varphi < 0$. $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi)$ 无图像.

⇒



由于对称性，总面积为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 上的 4 倍.

面积微元 $\frac{1}{2}r^2(\theta)\,d\theta$.

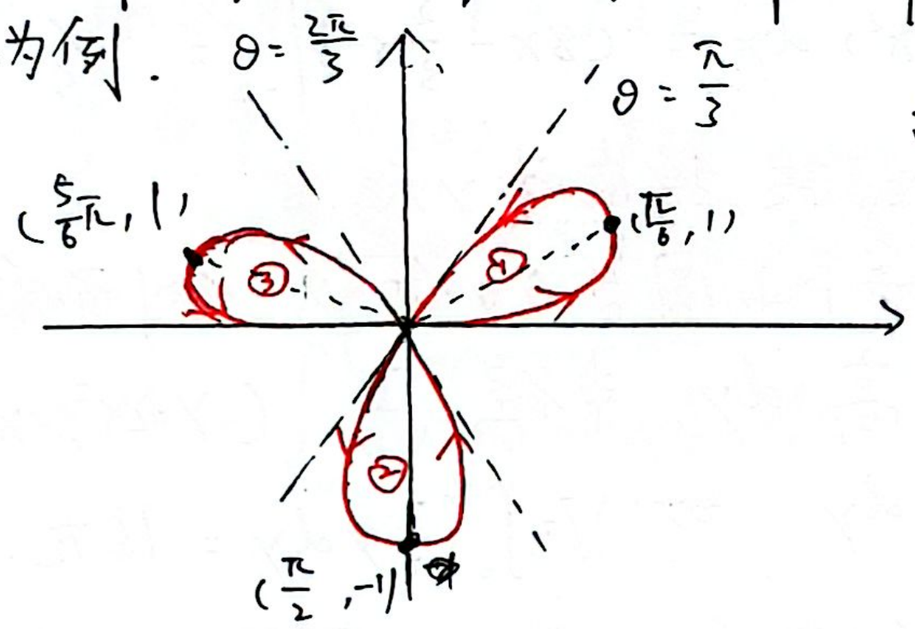
$$\Rightarrow S = 4\int_0^{\pi/4} \frac{1}{2}r^2(\varphi)\,d\varphi$$

$$= 2a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\varphi\,d\varphi \overset{\theta=2\varphi}{=} a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\,d\theta = a^2$$

(2) $n \geq 3$. 奇数 $r(\theta) = \sin n\theta$ 面积.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π
r	0	1	0	-1	0	1	0

以3为例.



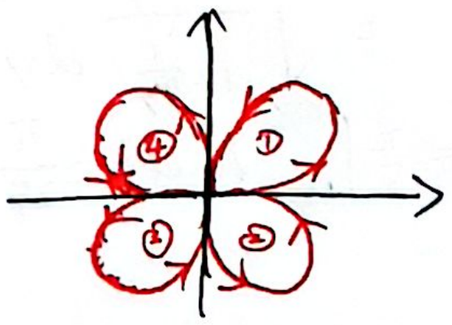
故面积为 $3\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2}\sin^2 3\theta\,d\theta$

$$\overset{t=3\theta}{=\!=} \int_0^{\pi} \frac{1}{2}\sin^2 t\,dt$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2t}{4}\,dt = \frac{\pi}{4}.$$

(n换成3仍对)

(*) n为偶数时，是 $\frac{\pi}{2}$ 如 $r(\theta) = \sin 2\theta$

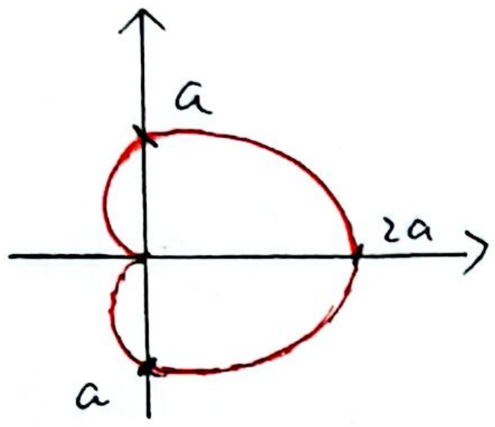


奇数将平面分为 $2n$ 块，有 n 瓣

偶数将平面分为 $2n$ 块，有 $2n$ 瓣.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(3) 心形线弧长　$r = a(1+\cos\theta)$　$(a>0)$



θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
r	$2a$	a	0	a	$2a$



弧元 $ds = \sqrt{r^2+r'^2}\,d\theta = a\sqrt{(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta}\,d\theta$

$= a\sqrt{2(1+\cos\theta)}\,d\theta = 2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta.$

$\Rightarrow L = 2\int_0^{\pi} 2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|d\theta = 8a.$

3. 原函数间断.

① $f(x) = \arctan\frac{3x(x^2-1)}{x^4-4x^2+1}$.　$f'(x) = -3\frac{1+x^4}{1+x^6}$.　求 $\int_0^1 \frac{1+x^4}{1+x^6}dx$.

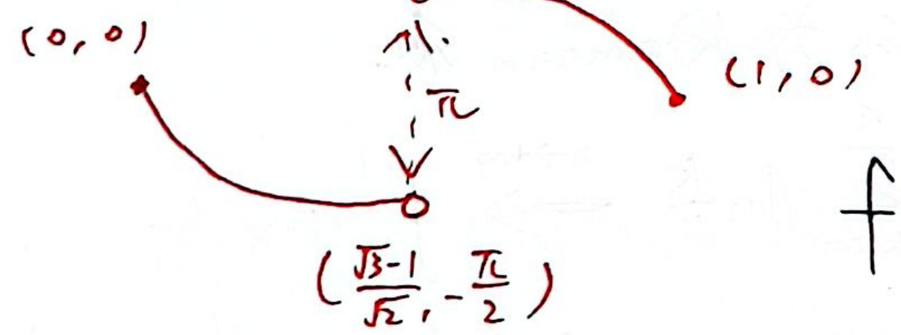
直接代入 $\frac{1}{-3}(f(1)-f(0))$ 会得到 0. 但 $\frac{1+x^4}{1+x^6}>0$. 肯定不对.

原因是 $f(x)$ 不连续. 在 $x=\frac{\sqrt3-1}{\sqrt2}$ 处断开.　$\lim\limits_{x\to\frac{\sqrt3-1}{\sqrt2}^+}\frac{3x(x^2-1)}{x^4-4x^2+1}=+\infty$

$\lim\limits_{x\to\frac{\sqrt3-1}{\sqrt2}^-}\frac{3x(x^2-1)}{x^4-4x^2+1}=-\infty$

图像形如　$\left(\frac{\sqrt3-1}{\sqrt2},\frac{\pi}{2}\right)$

$\Rightarrow$



$f'(x)$ 在定义域内总是 $-3\frac{1+x^4}{1+x^6}$

但 $f(x)$ 不连续, 不可以用 N-L 公式.

需将右侧断点整体下移 π.

$$\tilde f(x) = \begin{cases} f(x), & x<\frac{\sqrt3-1}{\sqrt2} \\ -\frac{\pi}{2}, & x=\frac{\sqrt3-1}{\sqrt2} \\ f(x)-\pi, & x>\frac{\sqrt3-1}{\sqrt2} \end{cases}$$

则 $\tilde f'(x) = -3\frac{1+x^4}{1+x^6}$

且 $\tilde f(x)$ 连续.

那么 $\int_0^1 \frac{1+x^4}{1+x^6}dx = -\frac{1}{3}(\tilde f(1)-\tilde f(0)) = \frac{\pi}{3}$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4. (2025.6). 定积分对偶式.

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{\sin x+\cos x}\,dx. \qquad \text{与} \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{\sin x+\cos x}\,dx \triangleq J$$

$$I-J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)\,dx=0.$$

$$I+J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sin x+\cos x}=\frac{\sqrt{2}}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{\sin(x+\frac{\pi}{4})} \xrightarrow{t=x+\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\frac{dt}{\sin t}$$

$$=\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{\sin t}=\sqrt{2}\int_0^{\pi/4}\frac{dt}{\cos t}$$

$$\int\frac{dt}{\cos t}=\int\frac{d\sin t}{\cos^2 t}=\int\frac{d\sin t}{1-\sin^2 t}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin t}{1-\sin t}\right|+C$$

故 $\int_0^{\pi/4}\frac{dt}{\cos t}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\sqrt{2}/2}{1-\sqrt{2}/2}-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{1}$

$$=\frac{1}{2}\ln\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=\frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}+1)^2=\ln(1+\sqrt{2}).$$

$$\Rightarrow I=\frac{\sqrt{2}}{2}\ln(1+\sqrt{2}).$$

5. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

连乘积和连求和一样，尝试化为 Riemann 和.

取对数后是 $\frac{1}{n}\ln\frac{n!}{n^n}=\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\frac{k}{n}\xrightarrow{n\to+\infty}\int_0^1\ln x\,dx$

$$=(x\ln x-x)\Big|_0^1=-1.$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=e^{-1}$.

Rmk. $n!\sim(\frac{n}{e})^n\sqrt{2\pi n}$ Stirling 公式.

Ex. $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}\Big/n$

取对数 $\Rightarrow \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln(1+\frac{k}{n})\to\int_0^1\ln(1+x)\,dx=\int_1^2\ln x\,dx$

$$=(x\ln x-x)\Big|_1^2=2\ln 2-1$$

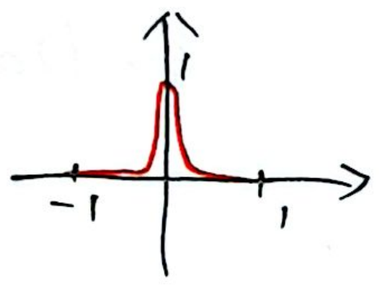
故原式 $=4/e$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6. 分段估计.

① 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$

猜测是 0. 因为除了 (0,1). 其它点上函数值 $\to 0$.

函数形如 

仅在0附近 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上具有较大值

在外面都很小.

那么, (i) 在小区间 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上, 积分 $<2\varepsilon$ 很小

(ii) 在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 外面, 函数很小, 积分就很小

(i)+(ii) 整体也得很小. 以下用数学语言写以上.

证明: $\forall \varepsilon>0$. $\exists N\in\mathbb{N}^+$ s.t. $\forall n>N$.

有 $(1-x^2)^n<\varepsilon$. ~~$\forall |x|>\varepsilon$~~ $\forall \varepsilon\le|x|<1$.

那么, $\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx = \int_{-1}^{-\varepsilon}+\int_{\varepsilon}^{1}(1-x^2)^n dx + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}(1-x^2)^n dx$

(函数很小) $< \int_{-1}^{-\varepsilon}+\int_{\varepsilon}^{1}\varepsilon\, dx + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}1\, dx$ (函数有界)

(区间很小) $= 2\varepsilon(1-\varepsilon)+2\varepsilon < 4\varepsilon$.

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx = 0$.

② 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_{-1}^{1}\frac{n}{1+(nx)^2}f(x)dx$. $f\in C[-1,1]$.

直观 $\int_{-1}^{1}\frac{n}{1+(nx)^2}dx \overset{y=nx}{=\!=} \int_{-n}^{n}\frac{dy}{1+y^2} = 2\arctan n \to \pi$.

并且随 $n\nearrow$. $\frac{n}{1+(nx)^2}$ 

向原点集中, 最终将得到 $\pi f(0)$.

这里有3个"很小". (1) n 很大时, $2\arctan n-\pi$ 很小

(2) n 很大时, $\frac{n}{1+(nx)^2}$ 仅在很小的 $(-\delta,\delta)$ 上很大

(3) 在外面很小

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

证明：设 $|f(x)| \le F$. $\forall x \in [-1,1]$.

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta > 0$. s.t. $\forall x \in (-\delta, \delta)$. 有 $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$.

并且 $\exists N \in \mathbb{N}^+$ s.t. $\forall n > N$. 有 $\frac{n}{1+(nx)^2} < \varepsilon$. $(x \in [-1,1] \setminus (-\delta, \delta))$

$\Leftrightarrow |2\arctan n - \pi| < \varepsilon$

那么 $\left| \int_{-1}^{1} \frac{n}{1+(nx)^2} f(x)\,dx - \pi f(0) \right|$

$\le \underbrace{\left| \int_{-1}^{-\delta} + \int_{\delta}^{1} \frac{n}{1+(nx)^2} f(x)\,dx \right|}_{\text{I}}$ I. 因为 $(-\delta,\delta)$ 外面 $\frac{n}{1+(nx)^2}$ 很小 故很小

$+ \underbrace{\left| \int_{-\delta}^{\delta} \frac{n}{1+(nx)^2} (f(x) - f(0))\,dx \right|}_{\text{II}}$ II. 因为区间 $(-\delta,\delta)$ 很小 故很小.

$+ \underbrace{\left| \int_{-\delta}^{\delta} \frac{n f(0)}{1+(nx)^2}\,dx - \pi f(0) \right|}_{\text{III}}$.

III. 因为 $n \to \infty$ $2\arctan n \to \pi$ 故很小

I. $\le \int_{-1}^{-\delta} + \int_{\delta}^{1} \varepsilon F\,dx \le 2F\varepsilon$.

II. $\le \int_{-\delta}^{\delta} \frac{n}{1+(nx)^2} \varepsilon\,dx < 2\arctan n \cdot \varepsilon < \pi\varepsilon$

III. $\le |f(0)| \cdot \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n\,dx}{1+(nx)^2} - \pi \right| \le F \cdot |2\arctan n - \pi| < F\varepsilon$

综上，$\left| \int_{-1}^{1} \frac{n}{1+(nx)^2} f(x)\,dx - \pi f(0) \right| < (3F+\pi)\varepsilon$.

故 $\lim_{n \to +\infty} \int_{-1}^{1} \frac{n f(x)}{1+(nx)^2}\,dx = \pi f(0)$. □.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

③ Cauchy 命题. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+\cdots+a_n}{n} = a$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}^+$ s.t. $\forall n > N$, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$.

那么 $\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} - a\right| \le \left|\frac{a_1+\cdots+a_N}{n} - \frac{N}{n}a\right| + \left|\frac{a_{N+1}+\cdots+a_n}{n} - \frac{n-N}{n}a\right|$

I. N放定, $n\to+\infty$ 整体很小

II. 每一个 a_k 都与 a 差不多, 整体很小

$$\text{I.} = \frac{1}{n}\left|a_1+\cdots+a_N - Na\right| \longrightarrow 0 \quad (n\to\infty).$$

$$\text{II.} \le \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}|a_k - a| < \frac{n-N}{n}\varepsilon < \varepsilon.$$

综上知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} = a$ 证毕.

7. 递推序列求极限.

形如 $a_{n+1} = f(a_n)$, 问 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 是否存在, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = ?$

套路: 用归纳法证明 a_n 单调有界. 因此有极限.

然后 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1} = f(\lim\limits_{n\to\infty} a_n)$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 是 $x = f(x)$ 的解.

Eg. $a_{n+1} = \sin a_n$. $a_1 > 0$.

则 $0 < a_{n+1} = \sin a_n < a_n$. $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在.

$x = \sin x \Rightarrow x = 0$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Eg. $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{1}{x_n})$. $x_1 > 0$.

均值不等式. $x_{n+1} \ge 1$. 故对 $n \ge 2$ 有 $x_n \ge 1$

对 $n \ge 2$. $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{1}{x_n}) \le x_n$. 知 $x_n \downarrow$. ≥ 1

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. 记为 A. 则有 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{1}{A})$

知 $A = 1$. ($A > 0$, 舍去 -1).

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Eg. (2个序列).

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}. \qquad a_1 \geq b_1 > 0.$$

那么. $a_{n+1} \geq b_{n+1}$. $\Rightarrow$ $\forall n$ 有 $a_n \geq b_n$.

因此, $a_{n+1} \leq \frac{a_n + a_n}{2} = a_n$. 知 $a_n \downarrow$.

$b_{n+1} \geq \sqrt{b_n^2} = b_n$ 知 $b_n \uparrow$.

故 $a_n \uparrow$ 以 b_1 为上界. ; $b_n \downarrow$ 以 a_1 为下界.

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 都存在. 记为 A, B.

那么 $\begin{cases} A = \frac{A+B}{2} \\ B = \sqrt{AB} \end{cases} \Rightarrow A = B.$

Eg.